

SeeFire — Akıllı İç Mekan Yangın Tespit Robotu

CSE 396 — Otonom Robot Sistemleri Projesi

Problem

Yangınlar erken tespit edilemediğinde:

- Can kaybı yaşanıyor
- Maddi hasar büyüyor
- Müdahale gecikiyor

Gerekli: Yangını ilk andan tespit eden, otonom çalışan, insan müdahalesi gerektirmeyen sistem

Çözüm: SeeFire Robot

Tam otonom iç mekan yangın tespiti ve bildirim sistemi

Algıla → Tespit Et → Engellerden Kaçın → Logla → Bildir

Donanım Mimarisi

- **Beyin:** Raspberry Pi 4
- **Hareket:** 4WD chassis, L298N motor sürücü x2
- **Görü:** Kamera modülü
- **Algılama:** 5 sensör
 - MQ-2 (gaz/duman)
 - MLX90614 (sıcaklık)
 - HC-SR04 ultrasonik x3 (sol/ön/sağ)

Yazılım: M1-M7 Modüler Mimari

7 modül, 21 test passing, tam entegrasyon

|-----|-----|-----|

Modül	Görev	Durum
-------	-------	-------

M2: Motor Kontrol

Özellikler:

- L298N x2 paralel GPIO kontrol
- Encoder tabanlı odometri (1.665 tick/cm)
- İvmeli kalkış (10-step ramp)
- Geri bildirimli sürüş
- Mock mode (test için)

Sonu: Pürüzsüz, güvenilir hareket

M3: Sensör Entegrasyonu

5 sensör, median filtre, gürültü yok

- MQ-2 → gaz/duman konsantrasyonu
- MLX90614 → yüzey sıcaklığı (SMBus)
- HC-SR04 x3 → 3 boyutlu mesafe algılama

Güvenlik: 3-sample median filtre, outlier rejection

M4: Görüntü İşleme

YOLOv8n ile Yangın/Duman Tespiti

- Gerçek zamanlı kamera akışı
- YOLOv8n model inference
- Yangın & duman sınıflandırma
- Turn direction hint (engel bypass için)

Sonuç: Görsel algılama aktif

M5: Navigasyon

Waypoint sürüş + Akıllı Engel Geçme

- Normal sürüş: Waypoint takibi
- Engel görürse: Dikdörtgen bypass
- En geniş tarafa 90° dön
- Yanal geçiş (engel temizlenene kadar)
- Forward-pass (engel boyu kadar)
- Return-to-route (rota hizalaması)

Sonuç: Asla çarpmaz, her zaman ilerler

M6: Karar Motoru

5-State FSM ile Otonom Karar

- ****NAVIGATE:**** Normal sürüş
- ****VERIFY:**** Yangın teyidi (fusion score)
- ****ALARM:**** M7 log + trigger
- ****STOP:**** Güvenli duruş

Güvenlik: Battery monitoring, timeout koruması

M7: Logging & Çıktı

Her şeyi kayıt altına al

- SQLite database (WAL mode, thread-safe)
- Event logging
- JPEG snapshot (event_id_timestamp.jpg)
- JSON map save/load (atomic write)
- Güvenlik: Race-condition yok

Kamera-Free Mod: nav_no_cam.py

Ultrasonik sadece engel geçme

Kamera yokken de çalışır:

- 15sn ilerle → dur
- Sağa 90° bak (2sn)
- 180° sola bak (2sn)
- Kuzeye dön → devam

Engel görene kadar sür

Akıllı Engel Geçme (nav_no_cam.py)

3-layer öncelik sistemi:

M1	Chassis & Mekanik	✓
M2	Motor Kontrol	✓
M3	Sensör Entegrasyonu	✓
M4	Görüntü İşleme	✓
M5	Navigasyon	✓
M6	Karar Motoru	✓
M7	Logging	✓

|-----|-----|-----|

Öncelik	Durum	Aksiyon
---------	-------	---------

Sonuç: Asla duvara çarpmaz

Demo Videosu

[Buraya video embed veya screenshot eklenecek]

Robot çalışırken:

- Engel tespiti
- 90° dönüş
- Bypass manevrası
- Rotalama

Test Sonuçları

-  21 unit test passing
-  Encoder kalibrasyonu (1.665 tick/cm)
-  Tank turn 90° (0.80 sn)
-  Median filtre stabilliği
-  FSM state transition
-  SQLite thread-safety
-  Bypass manevrası (Pi fiziksel test)

Teknik Özet

1	Ön < 60cm	Dur → geniş tarafa 90° → ileri
2	Yan < 20cm	8° mikro düzeltme
3	Ön 600+cm	Çaprazlık kontrolü
4	15sn geçti	Sağ/sol tarama

|-----|-----|

Kategori	Sonuç
----------	-------

Gelecek Geliřtirmeler

- Çoklu robot koordinasyonu
- Cloud dashboard
- Mobil app notification
- Daha büyük mapping

Soru & Cevap

Teşekkürler!

SeeFire Proje Ekibi

CSE 396 — Otonom Robot Sistemleri

Donanım	✓ Tam entegre
Yazılım	✓ M1-M7 working
Test	✓ 21 passing
Demo	✓ Fiziksel Pi testi
Deployment	✓ Production hazır